

Microfrontales II — Ejercicios

10 ejercicios de dificultad creciente (fácil → medio) sobre module federation: host/remote, configuración del plugin y dependencias compartidas.

Basado en los apuntes de "Microfrontales II". Puedes escribir tus respuestas en el espacio indicado bajo cada ejercicio.

Ejercicio 1 · Dificultad: Fácil

Explica qué es module federation y en qué versión de Webpack se introdujo esta funcionalidad.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 2 · Dificultad: Fácil

Enumera las cuatro ideas clave que resumen el funcionamiento de module federation, tal como se presentan en el documento.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 3 · Dificultad: Fácil

Define, con tus propias palabras, la diferencia entre un MFE host y un MFE remote.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 4 · Dificultad: Fácil-Medio

Un MFE de "Cabecera" expone un componente de navegación para que lo usen otras tres aplicaciones. Esas tres aplicaciones, a su vez, consumen ese componente pero no exponen nada propio. Indica qué papel (host, remote, o ambos) desempeña cada uno de los cuatro MFEs, y justifícalo.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 5 · Dificultad: Fácil-Medio

Completa la configuración de remotes de una aplicación llamada "home" que necesita consumir un componente Header expuesto por un MFE remoto llamado "nav", disponible en <http://localhost:3001/remoteEntry.js>. Usa el alias "my-nav" para referirte a él.

```
module.exports = {  
  plugins: [  
    new ModuleFederationPlugin({  
      name: 'home',  
      remotes: {  
        // completa aquí la entrada que falta  
      },  
    }),  
  ],  
};
```

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 6 · Dificultad: Medio

Explica para qué sirven los parámetros singleton y requiredVersion dentro de la propiedad shared del ModuleFederationPlugin, y por qué singleton es obligatorio para una librería como React.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 7 · Dificultad: Medio

Un equipo comparte su librería de utilidades matemáticas completa (@miLibreria/math, que incluye tanto funciones básicas como álgebra avanzada) como una única dependencia en shared. Explica qué problema de rendimiento genera esta decisión y cómo la resolverías.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 8 · Dificultad: Medio

Explica por qué las dependencias declaradas en shared no se benefician del tree shaking de la misma forma que el resto del bundle, y qué consecuencia práctica tiene esto a la hora de decidir qué compartir.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 9 · Dificultad: Medio

Describe, paso a paso, qué ocurre cuando arranca una aplicación host que declara un remote: qué archivo se carga primero, qué comprueba antes de descargar una dependencia compartida, y dónde queda registrado lo que ya se ha cargado.

Espacio para tu respuesta

Ejercicio 10 · **Dificultad: Medio**

Caso integrador. Retomando el ejemplo del banco (Posición global y Cuentas), diseña la configuración de module federation para que Posición global exponga su componente de carrusel de cuentas como remoto y Cuentas lo consuma. Indica:

- a) El name que le darías a cada aplicación.
- b) Qué debe declarar Posición global en exposes y fileName.
- c) Qué debe declarar Cuentas en remotes.
- d) Qué dependencia(s) compartirías en shared y con qué parámetros (singleton, requiredVersion).

Espacio para tu respuesta
